



# MODUL PERKULIAHAN **MATEMATIKA 4**

Kode Mata kuliah W132500014

## **Modul 2** **PD Variabel Terpisah**

### **Abstrak**

Pertemuan ini membahas Persamaan Diferensial (PD) Variabel Terpisah: identifikasi bentuk  $dy/dx = f(x) \cdot g(y)$ , tiga

### **Sub - CPMK**

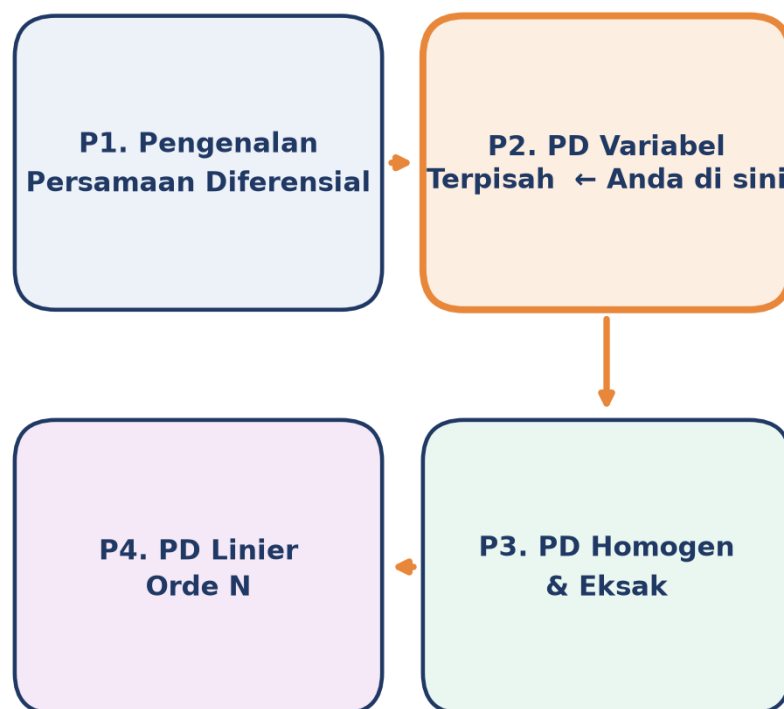
Sub-CPMK 1.1 – Mampu menentukan persamaan diferensial variabel terpisah, homogen

Disusun Oleh :  
**Dedik Romahadi, ST., M.Sc**

 **Modul Interaktif:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Engineering-Mathematics/Modul/Modul-2.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

## PENDAHULUAN

Pertemuan kedua ini melanjutkan pengenalan Persamaan Diferensial (PD) dari Pertemuan 1 menuju kelas PD orde satu yang paling mudah diselesaikan sekaligus paling luas aplikasinya di rekayasa: PD Variabel Terpisah (separable differential equations). PD ini dapat ditata ulang sehingga semua suku- $y$  berada di satu ruas dan semua suku- $x$  di ruas lain, sehingga kedua ruas dapat diintegrasikan langsung tanpa metode tambahan. Modul ini membahas identifikasi bentuk variabel terpisah, tiga langkah baku penyelesaian, penentuan solusi khusus melalui syarat awal, serta aplikasi klasik: Hukum Pendinginan Newton, peluruhan radioaktif, dan pertumbuhan eksponensial/logistik. Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 2 dalam keseluruhan alur mata kuliah.



Gambar 1. Posisi Pertemuan 2 (PD Variabel Terpisah) dalam alur mata kuliah Matematika 4, di antara Pengenalan PD ( $P_1$ ) dan PD Homogen & Eksak ( $P_3$ ).

Gambar 1 memperlihatkan bahwa PD Variabel Terpisah menjadi fondasi metode-metode lanjutan: PD Homogen dan Eksak (Pertemuan 3) serta PD Linier dengan faktor integrasi

(Pertemuan 4) pada dasarnya adalah strategi untuk mengubah PD yang tidak langsung separable menjadi bentuk yang bisa dipisahkan, atau menyelesaikannya dengan trik lain ketika pemisahan variabel tidak mungkin dilakukan.

### Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menentukan persamaan diferensial variabel terpisah, homogen, sebagai fondasi metode penyelesaian PD orde satu yang akan dikembangkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya (CPMK 1).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: mengidentifikasi apakah suatu PD orde satu berbentuk variabel terpisah; menerapkan tiga langkah baku (pisahkan, integrasikan, sederhanakan) untuk memperoleh solusi umum; menentukan solusi khusus dari syarat awal; serta memodelkan fenomena rekayasa (pendinginan, peluruhan, pertumbuhan) sebagai PD variabel terpisah dan menyelesaikannya baik secara analitik maupun numerik dengan Python.

## KONSEP DAN IDENTIFIKASI PD VARIABEL TERPISAH

**Definisi:** PD Variabel Terpisah adalah PD orde satu yang dapat ditata ulang sehingga turunannya berbentuk produk fungsi-x dan fungsi-y secara terpisah. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

$$g(y) \cdot y' = f(x) \implies g(y) \cdot dy = f(x) \cdot dx \implies \int g(y) dy = \int f(x) dx + C \quad (1)$$

**Bentuk Umum:** Selain bentuk sederhana di atas, PD variabel terpisah sering ditulis dalam bentuk diferensial yang lebih umum, yaitu  $f_1(x) \cdot g_1(y) dx + f_2(x) \cdot g_2(y) dy = 0$ . Setelah dibagi dengan  $f_2(x) \cdot g_1(y)$  (dengan syarat  $f_2(x) \neq 0$  dan  $g_1(y) \neq 0$  pada interval bahasan), bentuk ini dapat dipisahkan menjadi  $f_1(x)/f_2(x) dx + g_2(y)/g_1(y) dy = 0$  lalu diintegrasikan suku demi suku. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

$$f_1(x)/f_2(x) dx + g_2(y)/g_1(y) dy = 0 \implies \int f_1(x)/f_2(x) dx + \int g_2(y)/g_1(y) dy = c \quad (2)$$

**Peringatan Solusi Singular:** Dua syarat penting wajib dipenuhi agar pembagian di atas sah:  $f_2(x) \neq 0$  dan  $g_1(y) \neq 0$  pada interval yang ditinjau. Bila diabaikan, solusi singular bisa hilang dari analisis, misalnya  $y = 0$  pada PD  $dy/dx = xy$  adalah solusi valid yang terlewat jika langsung membagi kedua ruas dengan  $y$  tanpa memeriksa kasus  $y = 0$  terlebih dahulu.

**Tes Identifikasi:** Tidak semua PD orde satu bisa dipisahkan variabelnya. Untuk mengidentifikasi, periksa apakah  $dy/dx = h(x, y)$  dapat dituliskan sebagai produk  $f(x) \cdot g(y)$ . PD  $dy/dx = xy$  jelas separable karena merupakan produk  $x$  dan  $y$ . PD  $dy/dx = e^x \cdot \sin(y)$  dan  $dy/dx = (1+y^2) \cdot \cos(x)$  juga separable dengan pola yang sama. Sebaliknya, PD  $dy/dx = x+y$  tidak bisa difaktorkan menjadi produk fungsi-x dan fungsi-y sehingga bukan variabel

terpisah, dan membutuhkan metode lain (PD homogen, eksak, atau linier dengan faktor integrasi) yang akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

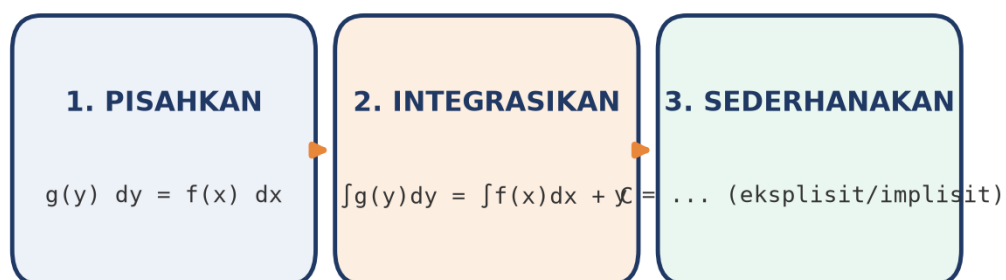
**Strategi Faktorisasi:** Sebelum menyimpulkan suatu PD bukan variabel terpisah, selalu coba faktorisasi terlebih dahulu. Banyak PD yang tampak campuran ternyata bisa dipisahkan setelah faktor bersama ditarik keluar. Contoh klasik:  $y' = xy + x$  tampak mengandung suku campuran, tetapi setelah difaktorkan menjadi  $y' = x(y+1)$ , PD ini jelas separable dengan  $dy/(y+1) = x dx$ . Tabel 1 merangkum pola identifikasi ini pada beberapa contoh PD orde satu.

Tabel 1. Identifikasi PD variabel terpisah pada beberapa contoh bentuk  $dy/dx$ .

| PD $dy/dx = \dots$      | Variabel Terpisah?       | Alasan / Faktorisasi                                 |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| $xy$                    | Ya                       | Produk langsung $x \cdot y$                          |
| $e^x \cdot \sin(y)$     | Ya                       | Produk fungsi- $x$ dan fungsi- $y$                   |
| $(1+y^2) \cdot \cos(x)$ | Ya                       | Produk fungsi- $x$ dan fungsi- $y$                   |
| $xy + x$                | Ya (setelah faktorisasi) | $= x(y+1)$ , tarik faktor bersama $x$                |
| $x + y$                 | Tidak                    | Suku penjumlahan, tidak bisa difaktorkan jadi produk |
| $(x + y) / x$           | Tidak                    | Butuh metode PD homogen (Pertemuan 3)                |

## LANGKAH PENYELESAIAN DAN CONTOH TERAPAN

**Tiga Langkah Baku:** Setiap PD variabel terpisah, sesulit apapun bentuk fungsinya, selalu diselesaikan dengan strategi tiga langkah yang sama. Gambar 2 merangkum ketiga langkah ini secara visual. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

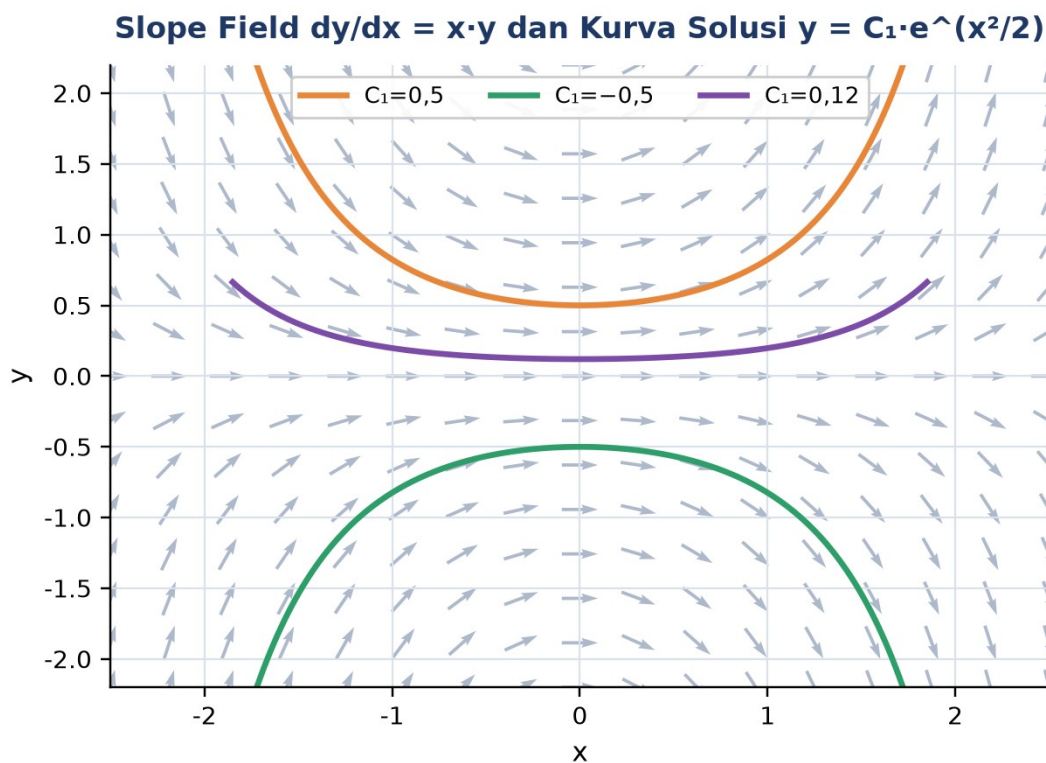


Gambar 2. Tiga langkah baku penyelesaian PD variabel terpisah: pisahkan, integrasikan, sederhanakan.

**1. Pisahkan:**  $g(y) dy = f(x) dx$       **2. Integrasikan:**  $\int g(y) dy = \int f(x) dx + C$       **3. Sederhanakan:**  $y = \dots$  (3)

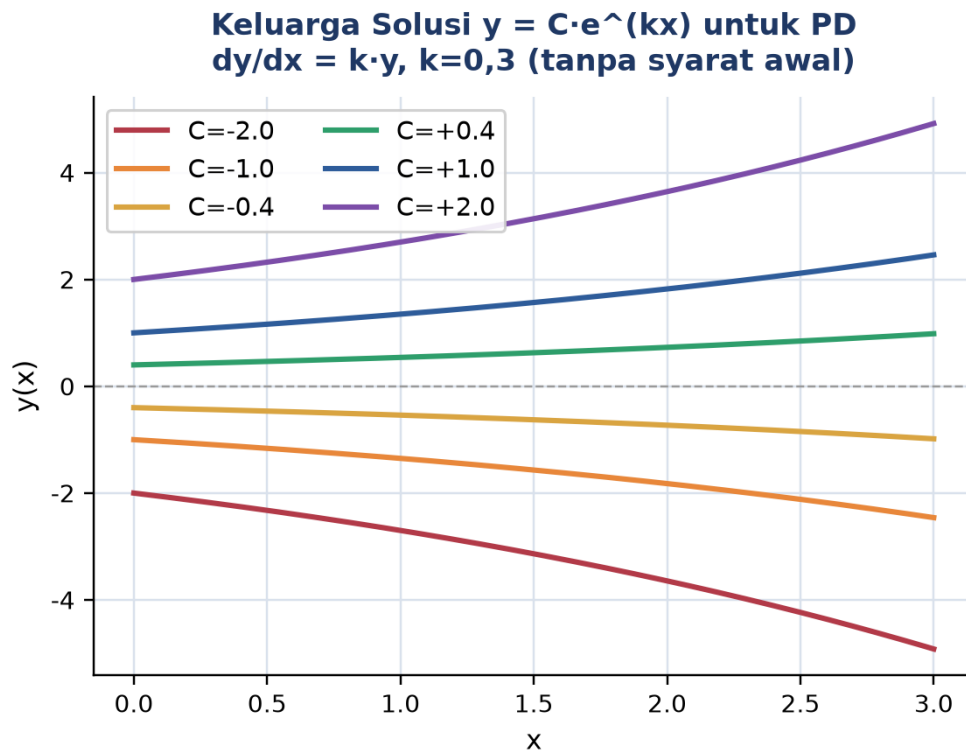
**Hati-hati dengan Nilai Absolut:** Saat mengintegrasikan  $[dy/y = \ln|y|]$ , terdapat tanda absolut. Setelah eksponensiasi, konstanta  $e^c$  boleh diganti dengan satu konstanta baru  $C_1$  yang bisa bernilai positif atau negatif:  $y = \pm e^c \cdot e(\dots) = C_1 \cdot e(\dots)$ . Ini adalah cara umum menangani tanda absolut tanpa kehilangan generalitas solusi.

**Konstanta Integrasi dan Syarat Awal:** Solusi hasil integrasi selalu memuat satu konstanta sembarang  $C$  karena PD orde satu hanya melibatkan satu kali integrasi. Untuk menentukan nilai  $C$  secara unik dibutuhkan satu syarat awal (initial condition), misalnya  $y(0) = 5$ . Solusi umum adalah keluarga kurva (satu kurva untuk setiap nilai  $C$ ); syarat awal memilih tepat satu kurva dari keluarga tersebut yang melewati titik yang diberikan. Gambar 3 memperlihatkan hubungan ini melalui slope field, sementara Gambar 4 memperlihatkan keluarga kurva solusi secara langsung.



Gambar 3. Slope field  $dy/dx = x \cdot y$  dengan tiga kurva solusi  $y = C_1 \cdot e^{x^2/2}$  dari nilai  $C_1$  berbeda, menunjukkan bagaimana kurva solusi mengikuti arah panah slope di setiap titik.

Gambar 3 memperlihatkan slope field untuk PD  $dy/dx = x \cdot y$ : setiap panah kecil menunjukkan arah kemiringan kurva solusi di titik tersebut. Kurva solusi (garis solid) selalu menyusuri arah panah-panah ini secara mulus, sehingga bentuk keseluruhan slope field sudah memberikan gambaran kualitatif solusi bahkan sebelum PD diselesaikan secara analitik.



Gambar 4. Keluarga solusi  $y = C \cdot e^{kx}$  untuk PD  $dy/dx = k \cdot y$  dengan  $k = 0,3$ , digambar untuk enam nilai  $C$  berbeda tanpa syarat awal.

Gambar 4 menegaskan poin penting: tanpa syarat awal, PD  $dy/dx = k \cdot y$  memiliki tak hingga banyak solusi valid (satu untuk tiap  $C$ ), semuanya sah secara matematis. Baru setelah satu titik  $(x_0, y_0)$  ditentukan sebagai syarat awal, solusi menjadi unik.

**Contoh 2.1, PD Sederhana.** Selesaikan  $dy/dx = 2xy$ . Ruas kanan adalah produk  $2x \cdot y$  sehingga PD bisa langsung dipisahkan:  $dy/y = 2x dx$ . Integrasi kedua ruas memberi  $\ln|y| = x^2 + C$ . Eksponensiasi:  $y = e^{x^2+C} = e^C \cdot e^{x^2} = C_1 \cdot e^{x^2}$ . Verifikasi:  $y' = 2x \cdot C_1 \cdot e^{x^2} = 2x \cdot y$ , identik dengan PD asal. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (4).

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } y = C_1 \cdot e^{x^2} \quad (4)$$

**Contoh 2.2, Faktorisasi sebelum Pisahkan.** Selesaikan  $dy/dx = xy + x$ . Ruas kanan tampak campuran, tetapi memiliki faktor bersama  $x$ :  $dy/dx = x(y+1)$ . Setelah faktorisasi, PD dipisahkan menjadi  $dy/(y+1) = x dx$ . Integrasi ruas kiri memakai substitusi  $w = y+1$  sehingga  $[dw/w = \ln|w|]$ ; integrasi ruas kanan memberi  $x^2/2$ . Hasilnya  $\ln|y+1| = x^2/2 + C$ , dan setelah eksponensiasi diperoleh  $y+1 = C_1 \cdot e^{x^2/2}$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (5).

$$\checkmark \text{ Solusi Umum: } y = C_1 \cdot e^{x^2/2} - 1 \quad (5)$$

**Contoh 2.3, Pembagian dan Trik Tambah-Kurang.** Selesaikan  $(1+y) \sin 2x dx + y(1+\sin^2 x) dy = 0$ . Kedua variabel masih bercampur di koefisien. Bagi seluruh PD dengan  $(1+y)(1+\sin^2 x)$  agar suku  $dx$  hanya bergantung  $x$  dan suku  $dy$  hanya bergantung  $y$ :  $\sin 2x/(1+\sin^2 x) dx + y/(1+y) dy = 0$ . Karena  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$  sama dengan turunan



$(1+\sin^2x)$ , integral suku- $x$  langsung memberi  $\ln(1+\sin^2x)$ . Untuk suku- $y$ , trik aljabar tambah-kurang  $y/(1+y) = 1 - 1/(1+y)$  memecah integran menjadi dua suku sederhana, menghasilkan  $y - \ln(1+y)$ . Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (6).

$$\checkmark \text{Solusi Umum: } (1+\sin^2x) \cdot e^y / (1+y) = c \quad (6)$$

**Insight:** Contoh ini menonjolkan keterampilan manipulasi aljabar sebelum integrasi, sebuah pola yang berulang di banyak soal Tugas 2: pembagian dengan faktor pengganggu dan trik tambah-kurang seperti  $y/(1+y) = 1 - 1/(1+y)$ .

**Contoh 2.4, Solusi dengan Syarat Awal (IVP).** Selesaikan  $dy/dx = -2y$  dengan syarat awal  $y(0) = 5$ . Pisahkan:  $dy/y = -2 dx$ . Integrasi:  $\ln|y| = -2x + C$ , sehingga solusi umum  $y = C_1 \cdot e^{-2x}$ . Substitusi syarat awal  $x=0, y=5$ :  $5 = C_1 \cdot e^0 = C_1$ , sehingga  $C_1 = 5$ . Persamaan (7) memadatkan aturan tersebut.

$$\checkmark \text{Solusi Khusus: } y = 5 \cdot e^{-2x} \quad (7)$$

**Verifikasi dan Pola Universal:** Verifikasi menegaskan solusi ini benar dan unik: turunan  $y' = -10 \cdot e^{-2x}$  memang sama dengan  $-2y = -10 \cdot e^{-2x}$ , dan syarat awal  $y(0)=5 \cdot e^0=5$  juga terpenuhi. Pola eksponensial  $y = N_0 \cdot e^{kx}$  seperti ini muncul di mana saja ada laju perubahan proporsional dengan nilai sekarang: pertumbuhan populasi ( $k$  positif), peluruhan radioaktif ( $k$  negatif), pendinginan Newton, serta pengisian/pengosongan muatan kapasitor pada rangkaian RC. Inilah keluarga solusi paling fundamental dalam fisika dan rekayasa.

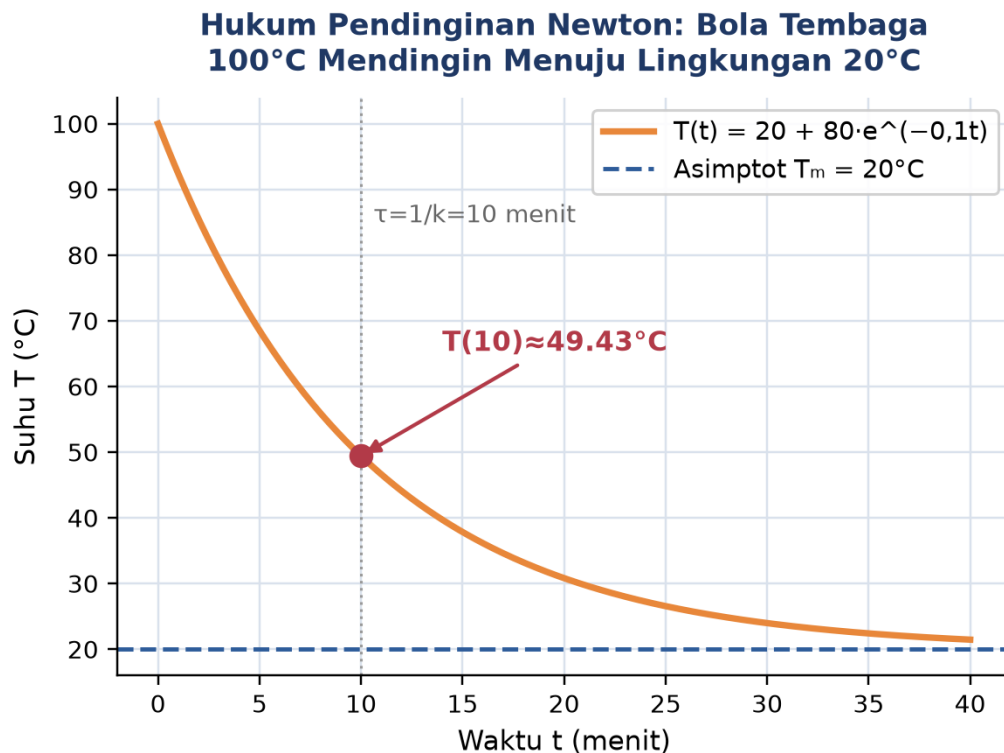
## APLIKASI FISIKA: HUKUM PENDINGINAN NEWTON DAN RAGAM MODEL EKSPONENSIAL

**Model Fisik:** Hukum Pendinginan Newton menyatakan bahwa laju perubahan suhu sebuah benda sebanding dengan selisih suhu benda dengan suhu lingkungannya. Model ini adalah PD variabel terpisah klasik di engineering termal. Rangkuman kuantitatifnya tertulis pada Persamaan (8).

$$\frac{dT}{dt} = -k \cdot (T - T_m) \quad T(t) = \text{suhu benda}, T_m = \text{suhu lingkungan}, k > 0 = \text{konstanta pendinginan} \quad (8)$$

**Contoh 2.5, Bola Tembaga (Newton Cooling).** Bola tembaga bersuhu  $T(0) = 100^\circ\text{C}$  didinginkan di lingkungan bersuhu  $T_m = 20^\circ\text{C}$  dengan konstanta  $k = 0,1/\text{menit}$ . Pisahkan variabel:  $dT/(T-20) = -0,1 dt$ . Integrasi memberi  $\ln|T-20| = -0,1t + C$ , sehingga  $T(t) = 20 + C_1 \cdot e^{-0,1t}$ . Substitusi syarat awal  $T(0)=100$  memberi  $C_1 = 80$ . Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (9).

$$\checkmark \text{Solusi Khusus: } T(t) = 20 + 80 \cdot e^{-0,1t} \quad (9)$$



Gambar 5. Kurva pendinginan bola tembaga  $T(t) = 20 + 80 \cdot e^{-0.1t}$ : suhu menurun cepat di awal lalu melambat mendekati asimptot  $T_m = 20^\circ\text{C}$ , dengan  $T(10) \approx 49,43^\circ\text{C}$  ditandai.

Gambar 5 menunjukkan  $T(10) = 20 + 80 \cdot e^{-1} \approx 20 + 29,43 \approx 49,43^\circ\text{C}$ , yaitu bola sudah turun dari  $100^\circ\text{C}$  ke  $49,43^\circ\text{C}$  setelah 10 menit tetapi belum mencapai suhu lingkungan. Saat  $t \rightarrow \infty$ , suku  $e^{-0.1t} \rightarrow 0$  sehingga  $T(t) \rightarrow 20^\circ\text{C}$ : suhu bola akan terus mendekati suhu lingkungan tapi tidak akan pernah benar-benar sama, asimptot horizontal di  $T_m$ . Konstanta waktu  $\tau = 1/k = 10$  menit adalah parameter desain penting di engineering termal: setelah satu konstanta waktu, selisih  $(T - T_m)$  berkurang sekitar 63%.

**Contoh 2.6, Estimasi Konstanta  $k$  dari Data Pengukuran.** Bola tembaga panas  $100^\circ\text{C}$  didinginkan di lingkungan  $30^\circ\text{C}$ ; setelah 10 menit suhunya menjadi  $80^\circ\text{C}$  ( $k$  tidak diketahui langsung, harus diestimasi dari data). Model:  $T(t) = 30 + c \cdot e^{-kt}$ . Dari  $T(0)=100$  diperoleh  $c=70$ . Dari data  $T(10)=80$ :  $80 = 30 + 70 \cdot e^{-10k}$ , sehingga  $e^{-10k} = 5/7$  dan  $k = (1/10) \cdot \ln(7/5) \approx 0,034/\text{menit}$ . Dengan  $k$  ini,  $T(20) = 30 + 70 \cdot e^{-0.68} \approx 65,75^\circ\text{C}$ , dan waktu agar suhu mencapai  $50^\circ\text{C}$  adalah  $t \approx 37$  menit. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (10).

$$\checkmark T(20) \approx 65,75^\circ\text{C}, \quad t(T=50^\circ\text{C}) \approx 37 \text{ menit}, \quad \text{Tasimptot} = 30^\circ\text{C} \quad (10)$$

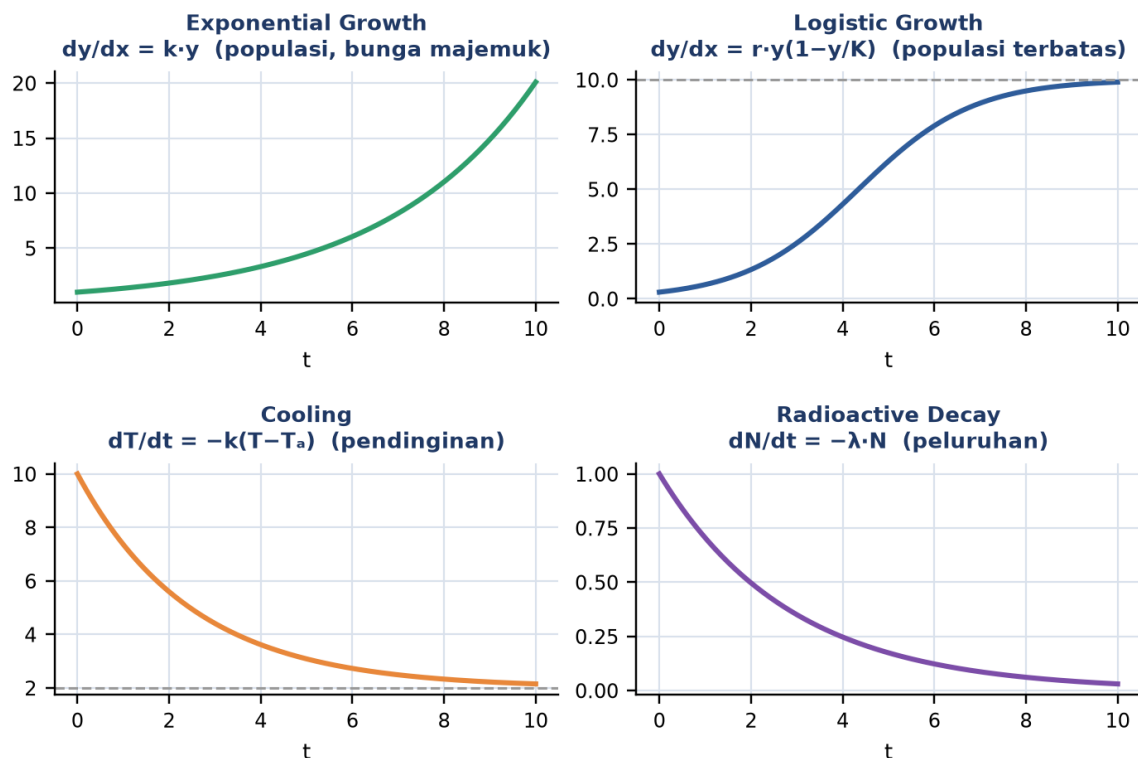
**Pola Universal:** Template tiga-langkah baku ini (1) Model Matematika dari hukum fisika, (2) Penyelesaian PD dan penentuan konstanta dari syarat awal atau data pengukuran, (3) Hitung kuantitas yang ditanya, berlaku untuk hampir semua soal aplikasi PD variabel terpisah, termasuk peluruhan radioaktif, kinetika reaksi kimia orde satu, dan rangkaian RC.



Pola serupa juga muncul pada soal pelenturan balok (mekanika struktur) di mana momen lentur menghasilkan PD orde dua untuk lenturan  $y(x)$ .

**Empat Tipe Klasik Aplikasi Separable:** Selain pendinginan, PD variabel terpisah juga memodelkan pertumbuhan/peluruhan eksponensial, pertumbuhan logistik (dengan batas daya dukung), dan peluruhan radioaktif. Keempatnya sama-sama separable, tetapi punya perilaku asimptotik sangat berbeda: pertumbuhan eksponensial tumbuh tak terbatas, logistik tumbuh menuju saturasi  $K$ , pendinginan meluruh menuju asimptot  $T_m$ , dan peluruhan meluruh menuju nol. Gambar 6 membandingkan keempat pola ini secara langsung.

### Empat Tipe Klasik PD Variabel Terpisah



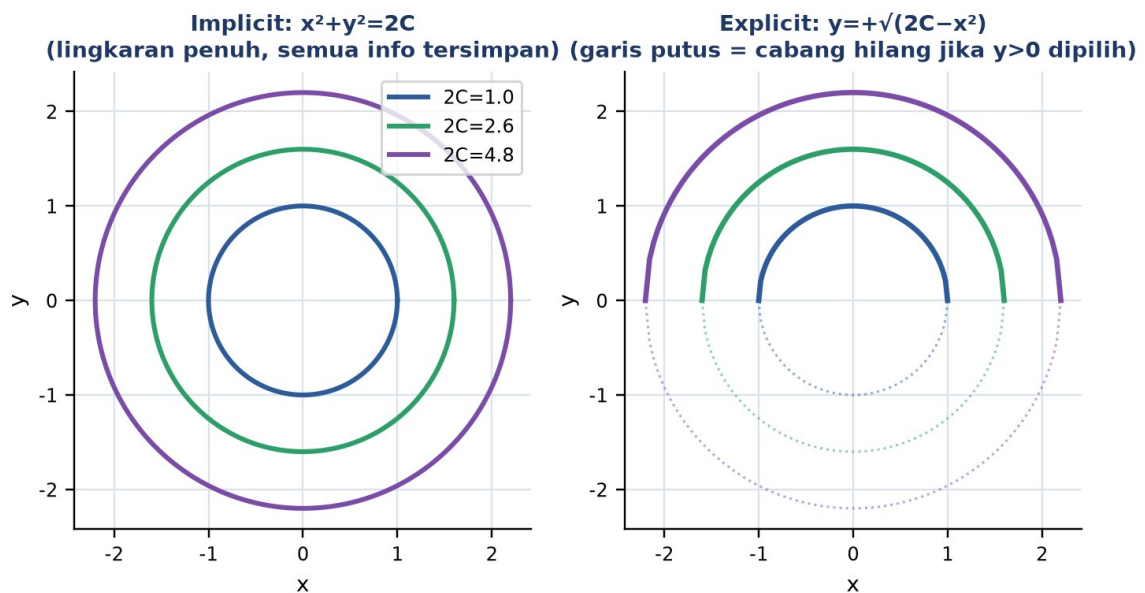
Gambar 6. Perbandingan empat tipe klasik PD variabel terpisah: exponential growth, logistic growth, cooling, dan radioactive decay.

Gambar 6 memperjelas mengapa penting mengenali tipe model sebelum menginterpretasikan hasil numerik: kurva logistic growth pada awalnya tampak seperti exponential growth (pertumbuhan cepat), tetapi melambat drastis dan mendatar saat mendekati daya dukung  $K$ , berbeda total dengan exponential growth murni yang terus meningkat tanpa batas. Tabel 2 merangkum formula, solusi, dan aplikasi rekayasa dari keempat tipe ini.

Tabel 2. Perbandingan empat tipe klasik aplikasi PD variabel terpisah.

| Tipe               | PD                           | Solusi                         | Aplikasi Khas                                     |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Exponential Growth | $dy/dx = k \cdot y, k > 0$   | $y = N_0 \cdot e^{kx}$         | Populasi awal, bunga majemuk kontinu              |
| Logistic Growth    | $dy/dx = r \cdot y(1 - y/K)$ | $y = K/(1 + Ae^{-rx})$         | Populasi dengan daya dukung, adopsi teknologi     |
| Cooling            | $dT/dt = -k(T - T_m)$        | $T = T_m + (T_0 - T_m)e^{-kt}$ | Pendinginan komponen, RC circuit, kinetika orde-1 |
| Radioactive Decay  | $dN/dt = -\lambda N$         | $N = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ | Peluruhan radioaktif, penanggalan karbon          |

**Bentuk Implicit vs Explicit:** Hasil integrasi variabel terpisah tidak selalu bisa dijadikan bentuk  $y=g(x)$  eksplisit; sering kali hasilnya tetap dalam bentuk implicit  $F(x,y)=C$ . Untuk PD  $dy/dx = -x/y$ , pemisahan memberi  $y \, dy = -x \, dx$ , diintegrasikan menjadi  $y^2/2 = -x^2/2 + C$ , atau  $x^2+y^2=2C$ , yaitu keluarga lingkaran konsentris. Bentuk explicit  $y = \pm\sqrt{(2C-x^2)}$  kehilangan informasi tentang cabang mana (+ atau -) yang berlaku dan domain validitasnya.



Gambar 7. Bentuk implicit  $x^2+y^2=2C$  (lingkaran penuh, semua informasi tersimpan) dibandingkan bentuk explicit  $y=\pm\sqrt{(2C-x^2)}$  (garis putus menunjukkan cabang negatif yang hilang jika hanya diambil akar positif).

Gambar 7 membandingkan kedua representasi secara visual: panel kiri menampilkan lingkaran penuh (bentuk implicit, lengkap), sementara panel kanan hanya menampilkan setengah lingkaran atas jika dipilih cabang  $y=+\sqrt{(\dots)}$  (bentuk explicit, kehilangan cabang bawah). Aturan praktis: bentuk implicit adalah bentuk paling lengkap dan sebaiknya dipertahankan kecuali soal secara eksplisit meminta  $y$  sebagai fungsi  $x$  dan domain solusinya sudah dipastikan hanya melibatkan satu cabang.

## ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Enam analogi berikut menghubungkan konsep PD variabel terpisah dengan pengalaman sehari-hari mahasiswa, mempermudah intuisi sebelum masuk ke rumus formal.

- **Kopi Mendingin:** kopi panas yang baru diseduh mendingin menuju suhu ruangan mengikuti  $dT/dt = -k(T-T_m)$ . Saat selisih suhu besar (kopi sangat panas), pendinginan cepat; saat mendekati suhu ruangan, pendinginan melambat. Inilah mengapa kopi turun cepat dari  $90^\circ\text{C}$  ke  $60^\circ\text{C}$ , tetapi butuh lebih lama lagi turun dari  $60^\circ\text{C}$  ke  $30^\circ\text{C}$ , perilaku khas eksponensial decay.
- **Peluruhan Radioaktif:** atom radioaktif memancarkan radiasi dengan laju proporsional terhadap jumlah atom yang masih ada:  $dN/dt = -\lambda N$ , solusi  $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ . Half-life  $T_{1/2} = \ln(2)/\lambda$  adalah waktu untuk  $N$  berkurang setengah. Carbon-14 punya half-life 5730 tahun, dasar penanggalan karbon untuk fosil dan artefak arkeologi.
- **Pertumbuhan Eksponensial:** populasi bakteri di kondisi nutrisi melimpah tumbuh dengan laju proporsional terhadap populasi saat ini:  $dN/dt = rN$ , solusi  $N(t) = N_0 \cdot e^{rt}$ . Bunga majemuk kontinu di bank ( $dM/dt = rM$ ) dan penyebaran awal virus di populasi yang belum jenuh mengikuti pola variabel terpisah yang identik,  $dy/y = r \cdot dx$ .
- **Drainage Tank (Torricelli):** air keluar dari tangki melalui lubang kecil di bawah dengan laju sebanding akar tinggi air, Hukum Torricelli  $dh/dt = -k\sqrt{h}$ . PD ini variabel terpisah:  $dh/\sqrt{h} = -k dt$ , integrasi memberi  $2\sqrt{h} = -kt + C$ . Inilah sebabnya tangki pembersih, infus medis, dan sistem drainase industrial melambat saat air berkurang, tidak konstan.
- **Tangki Garam (Mixing Problem):** tangki berisi larutan garam dengan volume  $V$  konstan dialiri larutan masuk berkonsentrasi  $C_{in}$  dengan laju  $q$  dan keluar dengan laju sama; konsentrasi  $C(t)$  mengikuti  $V \cdot dC/dt = q(C_{in} - C)$ , separable menjadi  $dC/(C_{in} - C) = (q/V) dt$ . Model mixing problem seperti ini identik dengan pengenceran polutan di reservoir air atau pencampuran bahan kimia di reaktor tangki berpengaduk (CSTR) pada industri proses.
- **Kecepatan Terminal Parasut:** penerjun payung yang jatuh mengalami gaya berat  $mg$  ke bawah dan gaya hambat udara sebanding kecepatan  $bv$  ke atas:  $m \cdot dv/dt = mg - bv$ , separable menjadi  $dv/(mg - bv) = dt/m$ . Solusinya  $v(t) = (mg/b)(1 - e^{-bt/m})$  mendekati kecepatan terminal  $v_{term} = mg/b$  saat  $t$  membesar, persis alasan penerjun payung tidak terus dipercepat tanpa batas.

## APLIKASI PD VARIABEL TERPISAH DI TEKNIK MESIN

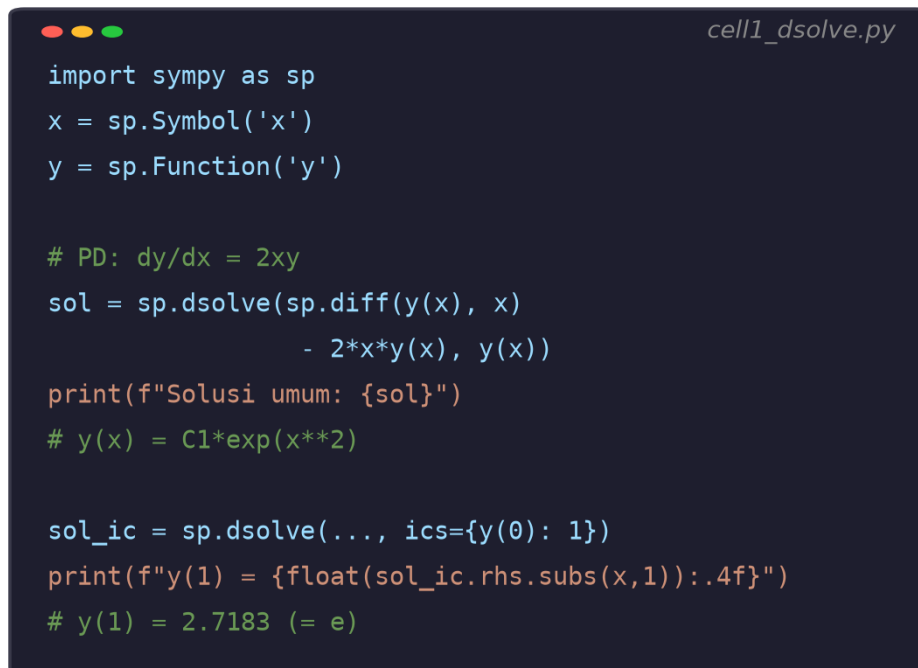
PD variabel terpisah bukan sekadar latihan matematika abstrak; model ini menjadi dasar perhitungan kuantitatif di berbagai sub-bidang Teknik Mesin, dari perlakuan panas logam hingga rekayasa keandalan (reliability engineering).

- **Perlakuan Panas (Heat Treatment) Baja:** proses quenching (pendinginan cepat) baja panas dalam media pendingin (oli, air, atau udara paksa) mengikuti Hukum Pendinginan Newton. Insinyur metalurgi memakai konstanta  $k$  hasil kalibrasi eksperimen media pendingin untuk memprediksi waktu yang dibutuhkan agar inti benda kerja mencapai suhu transformasi fase tertentu, krusial untuk mengontrol struktur mikro dan kekerasan akhir material.
- **Respons Rangkaian RC pada Sensor:** rangkaian RC (resistor-kapasitor) pada sistem kontrol dan sensor mekatronik mengikuti PD variabel terpisah  $V \cdot dV/dt = -V/(RC)$  untuk discharge, dengan solusi  $V(t) = V_0 \cdot e^{-t/RC}$ . Konstanta waktu  $\tau = RC$  menentukan seberapa cepat sensor merespons perubahan sinyal, parameter desain penting pada rangkaian akuisisi data sistem monitoring getaran dan suhu.
- **Reliability Engineering: Model Kegagalan Eksponensial:** keandalan komponen mesin dengan laju kegagalan konstan  $\lambda$  (asumsi umum untuk fase useful life pada bathtub curve) mengikuti PD  $dR/dt = -\lambda R$  dengan  $R$  = keandalan (reliability). Solusinya  $R(t) = e^{-\lambda t}$ , dan Mean Time Between Failures (MTBF) =  $1/\lambda$ . Model eksponensial ini dipakai untuk merencanakan interval preventive maintenance pada mesin produksi.
- **Desain Sistem Drainase Hidrolik:** waktu pengosongan tangki hidrolik atau reservoir bahan bakar melalui katup atau lubang drainase dihitung dari Hukum Torricelli  $dh/dt = -k\sqrt{h}$ . Perancang sistem hidrolik memakai solusi  $2\sqrt{h} = -kt + C$  untuk menentukan dimensi lubang drainase yang memenuhi target waktu pengosongan tangki pada spesifikasi desain.

**Peringatan Praktis:** Kesalahan praktis yang sering terjadi: (1) mengasumsikan  $k$  konstan padahal pada sistem nyata  $k$  bisa berubah terhadap suhu atau kondisi operasi (perlu linierisasi lokal); (2) mengabaikan syarat  $f_2(x) \neq 0$  dan  $g_1(y) \neq 0$  sehingga solusi singular seperti kesetimbangan termal ( $T = T_m$ ) terlewat dari analisis; (3) langsung mengambil akar positif pada solusi implicit tanpa memeriksa domain fisis yang valid, misalnya kecepatan atau suhu yang secara fisis tidak mungkin negatif.

## IMPLEMENTASI PYTHON DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut menerapkan konsep pertemuan ini memakai SymPy untuk solusi simbolik dan SciPy untuk solusi numerik. Lingkungan: conda env math4 dengan paket sympy, numpy, scipy, matplotlib; notebook p2\_pd\_variabel\_terpisah.ipynb. Gambar 8 menunjukkan potongan Cell 1 yang menyelesaikan Contoh 2.1 secara simbolik dengan `sp.solve`.



```

import sympy as sp
x = sp.Symbol('x')
y = sp.Function('y')

# PD: dy/dx = 2xy
sol = sp.solve(sp.diff(y(x), x)
               - 2*x*y(x), y(x))
print(f"Solusi umum: {sol}")
# y(x) = C1*exp(x**2)

sol_ic = sp.solve(..., ics={y(0): 1})
print(f"y(1) = {float(sol_ic.rhs.subs(x,1)):.4f}")
# y(1) = 2.7183 (= e)

```

Gambar 8. Potongan Cell 1: solusi simbolik Contoh 2.1 ( $dy/dx = 2xy$ ) dengan SymPy `dsolve`, termasuk penerapan syarat awal  $y(0)=1$ .

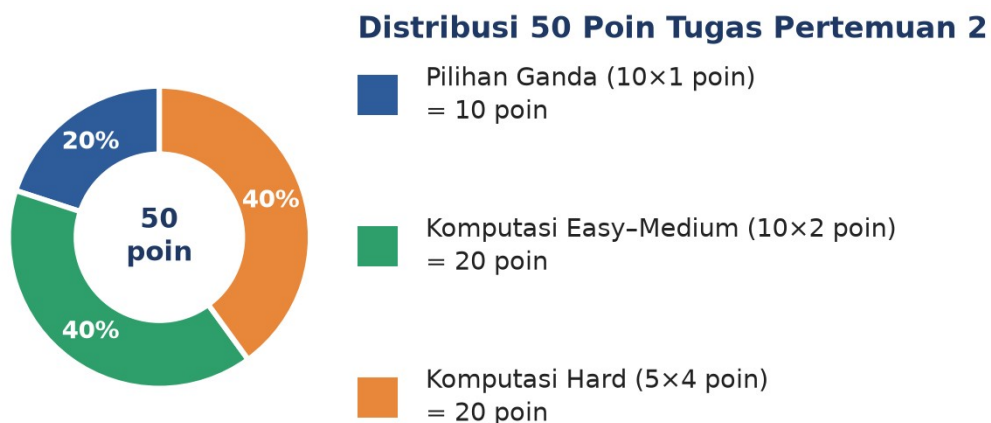
- **Cell 1:** gunakan `sp.solve` untuk menyelesaikan Contoh 2.1 ( $dy/dx=2xy$ ) secara simbolik, cetak solusi umum, lalu terapkan `ics={y(0):1}` untuk solusi khusus dan hitung  $y(1)$  secara numerik (hasil:  $y(1)=2,7183=e$ ).
- **Cell 2:** gunakan `scipy.integrate.solve_ivp` untuk menyelesaikan Hukum Pendinginan Newton (Contoh 2.5) secara numerik pada rentang  $t=[0,30]$  menit, plot  $T(t)$  beserta garis asimptot  $T_m=20^\circ\text{C}$ , dan verifikasi  $T(10)\approx 49,43^\circ\text{C}$  terhadap solusi analitik.
- **Cell 3:** visualisasikan keluarga solusi  $y=e^{kx}$  untuk lima nilai  $k$  berbeda (dari  $k=1,0$  hingga  $k=-1,0$ ) dengan syarat awal seragam  $y(0)=1$ , menunjukkan bagaimana tanda dan besar  $k$  mengubah karakter solusi dari growth cepat hingga decay cepat.
- **Cell 4:** estimasi konstanta  $k$  Hukum Pendinginan Newton dari dua titik data pengukuran (replikasi Contoh 2.6:  $T_0=100$ ,  $T_m=30$ ,  $T(10)=80$ ) memakai `np.log`, lalu prediksi  $T(20)$  dan waktu saat  $T=50^\circ\text{C}$ ; bandingkan hasil numerik dengan perhitungan analitik manual sebagai verifikasi silang.

**Korelasi Cell dan Contoh Klasik:** Cell 1 mereproduksi pola Contoh 2.1 ( $dy/dx=2xy$ ) menggunakan `sp.solve` dengan syarat awal `ics={y(0):1}`, menghasilkan  $y(1)=2,7183 (=e)$ , sesuai perhitungan analitik  $e^{x^2}$  pada  $x=1$ . Cell 2 mereproduksi Contoh 2.5 (Hukum Pendinginan Newton) dengan `solve_ivp` numerik, verifikasi  $T(10)\approx 49,43^\circ\text{C}$ . Cell 4 mereproduksi Contoh 2.6 (estimasi  $k$  dari data), verifikasi  $T(20)\approx 65,75^\circ\text{C}$  dengan  $k\approx 0,034/\text{menit}$  dari fitting  $T(10)=80^\circ\text{C}$ ,  $T_m=30^\circ\text{C}$ . Ketiga cell ini menegaskan bahwa solusi simbolik (SymPy) dan solusi numerik (SciPy) harus saling mengonfirmasi sebagai bentuk verifikasi silang standar sebelum hasil dipakai dalam pengambilan keputusan rekayasa.

Untuk eksplorasi lebih lanjut, coba replikasi PD  $y(1-\sin x) dx + 2(x+\cos x) \cdot \ln y dy = 0$  dengan  $y(0)=e$  menggunakan `sp.solve` dan `ics={y(0): sp.E}` setelah menulis ulang ke bentuk variabel terpisah  $(1-\sin x)/(x+\cos x) dx + 2 \ln y/y dy = 0$ . Solusinya:  $\ln(x+\cos x) + (\ln y)^2 = 1$ .

## TUGAS PERTEMUAN 2

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin. Gambar 9 merangkum distribusi bobotnya.



Gambar 9. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 2 berdasarkan tipe soal.

Gambar 9 merangkum distribusi 50 poin di atas.

### Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal $\times$ 1 poin)

1. Suatu PD orde satu disebut variabel terpisah jika  $dy/dx = h(x,y)$  dapat dituliskan sebagai...
  - A. Jumlah  $f(x) + g(y)$
  - B. Produk  $f(x) \cdot g(y)$
  - C. Selisih  $f(x) - g(y)$



- D. Hasil bagi  $f(x) / g(y)$  tanpa syarat tambahan
2. PD manakah di bawah ini yang BUKAN variabel terpisah?
- A.  $dy/dx = xy$
  - B.  $dy/dx = e^x \cdot \sin(y)$
  - C.  $dy/dx = x + y$
  - D.  $dy/dx = (1+y^2) \cdot \cos(x)$
3. PD  $y' = xy + x$  dapat diselesaikan sebagai variabel terpisah setelah...
- A. Dibagi dengan  $x^2$  terlebih dahulu
  - B. Difaktorkan menjadi  $x(y+1)$
  - C. Diturunkan sekali lagi terhadap  $x$
  - D. Diintegrasikan tanpa manipulasi tambahan, karena sudah separable
4. Urutan tiga langkah baku penyelesaian PD variabel terpisah yang benar adalah...
- A. Integrasikan, pisahkan, sederhanakan
  - B. Pisahkan, integrasikan, sederhanakan
  - C. Sederhanakan, pisahkan, integrasikan
  - D. Substitusi syarat awal, pisahkan, integrasikan
5. Solusi umum PD orde satu variabel terpisah selalu memuat...
- A. Dua konstanta sembarang
  - B. Tepat satu konstanta sembarang
  - C. Tidak ada konstanta karena hasil integrasi pasti eksplisit
  - D. Jumlah konstanta yang sama dengan pangkat tertinggi  $y$
6. Pada solusi implicit  $x^2 + y^2 = 2C$  hasil dari PD  $dy/dx = -x/y$ , bentuk explicit  $y = +\sqrt{(2C-x^2)}$ ...
- A. Setara sepenuhnya dengan bentuk implicit, tidak ada informasi yang hilang
  - B. Kehilangan informasi cabang  $y$  negatif dan domain validitasnya
  - C. Tidak pernah valid secara matematis
  - D. Hanya berlaku jika  $C$  bernilai negatif
7. Pada Hukum Pendinginan Newton  $dT/dt = -k(T-T_m)$ , konstanta waktu  $\tau = 1/k$  menyatakan...
- A. Waktu saat suhu benda tepat sama dengan  $T_m$
  - B. Waktu saat selisih  $(T-T_m)$  berkurang sekitar 63%
  - C. Waktu saat suhu benda mencapai nol mutlak
  - D. Waktu total simulasi yang harus digunakan pada solve\_ivp
8. Untuk PD  $dN/dt = -\lambda N$  (peluruhan radioaktif), rumus half-life  $T_{1/2}$  yang benar adalah...
- A.  $T_{1/2} = \lambda / \ln(2)$
  - B.  $T_{1/2} = \ln(2) / \lambda$

- C.  $T_1/2 = 2/\lambda$
- D.  $T_1/2 = \lambda^2$

9. Perbedaan utama antara model Exponential Growth ( $dy/dx=k \cdot y$ ) dan Logistic Growth ( $dy/dx=r \cdot y(1-y/K)$ ) adalah...

- A. Logistic Growth tidak termasuk PD variabel terpisah
- B. Exponential Growth tumbuh tak terbatas, sedangkan Logistic Growth mendatar menuju daya dukung K
- C. Exponential Growth hanya berlaku untuk populasi manusia
- D. Keduanya menghasilkan solusi yang identik untuk semua nilai parameter

10. Mengapa syarat  $f_2(x) \neq 0$  dan  $g_1(y) \neq 0$  penting saat memisahkan PD  $f_1(x)g_1(y)dx + f_2(x)g_2(y)dy = 0$ ?

- A. Karena tanpa syarat ini PD tidak bisa ditulis dalam bentuk diferensial sama sekali
- B. Karena pembagian dengan nol tidak terdefinisi, dan solusi singular (mis.  $y$  konstan) bisa terlewat jika diabaikan
- C. Karena syarat ini hanya relevan untuk PD orde dua ke atas
- D. Karena tanpa syarat ini, integral pasti selalu divergen

### Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal × 2 poin)

Lingkungan referensi (dipakai C1-C10, Python dengan numpy, sympy, scipy):

```
import numpy as np
import sympy as sp
x = sp.Symbol('x'); y = sp.Function('y')
```

C1. Selesaikan PD  $dy/dx = 3x^2y$  secara simbolik dengan `sp.solve`. Cetak solusi umum, lalu terapkan `ics={y(0):2}` dan hitung  $y(1)$  secara numerik.

-  **HINT:** Gunakan `sp.solve(sp.diff(y(x),x)-3*x**2*y(x), y(x))` untuk solusi umum, lalu tambahkan `ics={y(0):2}` untuk solusi khusus dan substitusi  $x=1$ .

C2. Bola logam bersuhu awal  $90^\circ\text{C}$  didinginkan di lingkungan  $25^\circ\text{C}$  dengan  $k=0,08/\text{menit}$ . Hitung  $T(15)$  memakai rumus  $T(t)=T_m+(T_0-T_m)*np.exp(-k*t)$ .

-  **HINT:** Substitusikan  $T_0=90$ ,  $T_m=25$ ,  $k=0,08$ ,  $t=15$  langsung ke rumus solusi Hukum Pendinginan Newton.

C3. Suatu isotop punya half-life 8 hari dengan  $N_0=1000$  atom. Hitung  $\lambda$  dari rumus  $\lambda=\ln(2)/T_{\text{half}}$ , lalu hitung  $N(20 \text{ hari})$  dengan  $N_0*np.exp(-\lambda*t)$ .

-  **HINT:** Hitung  $\lambda=np.log(2)/8$  terlebih dahulu, lalu substitusikan ke  $N(t)=N_0*np.exp(-\lambda*t)$  dengan  $t=20$ .

C4. Populasi bakteri tumbuh dengan laju  $r=0,25/\text{jam}$  dari  $N_0=500$ . Hitung waktu (jam) yang dibutuhkan agar populasi mencapai 5000 memakai rumus  $t=np.log(10)/r$ .

-  **HINT:** Dari  $N(t)=N_0 \cdot e^{rt}=10 \cdot N_0$ , diperoleh  $e^{rt}=10$ , sehingga  $t=\ln(10)/r$ ; hitung dengan `np.log(10)/r`.

**C5.** Selesaikan PD  $dy/dx = y/x$  secara manual (pisahkan dan integrasikan dengan `sympy` `sp.integrate`), tentukan solusi umum, lalu cari solusi khusus dengan syarat awal  $y(1)=3$ .

-  **HINT:** Pisahkan  $dy/y = dx/x$ , integrasikan kedua ruas ( $\ln|y|=\ln|x|+C$  sehingga  $y=C_1 \cdot x$ ), lalu substitusi  $x=1, y=3$  untuk mendapat  $C_1$ .

**C6.** Tangki berisi 100 L larutan dialiri air garam berkonsentrasi  $C_{in}=0,2$  kg/L dengan laju  $q=5$  L/menit ( $C_0=0$ ). PD:  $dC/dt=(q/V)(C_{in}-C)$ . Hitung  $C(20)$  memakai solusi  $C(t)=C_{in} \cdot (1 - \exp(-(q/V) \cdot t))$ .

-  **HINT:** Substitusikan  $C_{in}=0,2$ ,  $q=5$ ,  $V=100$ ,  $t=20$  ke rumus solusi analitik  $C(t)=C_{in} \cdot (1 - e^{-(q/V)t})$ .

**C7.** Penerjun payung bermassa  $m=80$  kg dengan koefisien hambat  $b=10$  kg/s ( $g=9,8$  m/s<sup>2</sup>). Hitung kecepatan terminal  $v_{term}=m \cdot g/b$ , lalu hitung  $v(5)$  dengan  $v(t)=v_{term} \cdot (1 - \exp(-b \cdot t/m))$ .

-  **HINT:** Hitung  $v_{term}=m \cdot g/b$  terlebih dahulu, lalu substitusikan  $t=5$  ke rumus  $v(t)=v_{term} \cdot (1 - e^{-bt/m})$ .

**C8.** Verifikasi solusi PD  $dy/dx = (1+y^2) \cdot \cos(x)$  berbentuk  $\arctan(y) = \sin(x) + C$  dengan `sympy`: turunkan sisi kanan terhadap  $x$  dan buktikan sama dengan  $(1+y^2) \cdot \cos(x)$  setelah substitusi  $y=\tan(\sin(x)+C)$ .

-  **HINT:** Definisikan  $y=\text{sp.tan}(\text{sp.sin}(x)+\text{sp.Symbol}("C"))$  lalu bandingkan `sp.diff(y,x)` dengan  $(1+y^2) \cdot \text{sp.cos}(x)$  memakai `sp.simplify(selisihnya)==0`.

**C9.** Suatu material punya konstanta peluruhan  $\lambda=0,05$ /tahun. Hitung half-life  $T_{1/2}=\ln(2)/\lambda$  dalam tahun.

-  **HINT:** Substitusikan  $\lambda=0,05$  langsung ke rumus  $T_{1/2}=\ln(2)/\lambda$  dengan `np.log(2)`.

**C10.** Selesaikan PD logistik  $dy/dx=0,4 \cdot y \cdot (1-y/50)$  dengan  $y(0)=5$  memakai `scipy.integrate.solve_ivp` pada rentang  $t=[0,20]$ . Cetak  $y(10)$ .

-  **HINT:** Definisikan fungsi `logistic(t,y)` yang mengembalikan  $0,4 \cdot y \cdot (1-y/50)$ , lalu panggil `solve_ivp(logistic,[0,20],[5],dense_output=True)` dan evaluasi `sol.sol(10)`.

### Bagian C: Komputasi Hard (5 soal × 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal (bukan memanggil fungsi library siap pakai untuk bagian intinya), 20-50+ baris kode, hint minimal. Skema skor: jawaban benar = +4 poin, kode ada tapi hasil salah/error = +1 poin partial, kode kosong = 0 poin (bisa retry).

**C11 (Hard).** Implementasikan metode Euler dari awal (tanpa `scipy.integrate`) untuk PD  $dy/dx = x \cdot y$ ,  $y(0)=1$ , step  $h=0,01$ , dari  $x=0$  hingga  $x=2$ . Bandingkan  $y(2)$  hasil Euler dengan solusi analitik  $y=e^{x^2/2}$  pada  $x=2$ , hitung error relatif dalam persen.

-  **HINT:** Loop dari  $x=0$  ke  $x=2$  dengan langkah  $h$ :  $y_{\text{baru}} = y_{\text{lama}} + h \cdot (x_{\text{lama}} \cdot y_{\text{lama}})$ , lalu update  $x_{\text{lama}} += h$ ; bandingkan hasil akhir dengan `np.exp(2)` (karena  $x^2/2$  di  $x=2$  adalah 2).

**C12 (Hard).** Replikasi Contoh 2.6 dari awal: dengan  $T_0=100$ ,  $T_m=30$ , dan data  $T(10)=80$ , hitung  $k$  secara analitik memakai `np.log` (bukan `curve-fitting library`), lalu implementasikan pencarian waktu  $t$  saat  $T=50^\circ\text{C}$  dengan bisection search manual (tanpa `scipy.optimize`), toleransi  $1e-4$  menit.

-  **HINT:** Hitung  $k=(1/10) \cdot \ln(70/50)$  dari data; untuk bisection, definisikan  $f(t)=30+70 \cdot \exp(-k \cdot t)-50$ , cari akar dengan menyempitkan interval  $[lo, hi]$  berdasarkan tanda  $f(lo) \cdot f(mid)$ .

**C13 (Hard).** Implementasikan integrasi numerik trapesium dari awal (tanpa `scipy.integrate.quad` atau `np.trapz`) untuk menghitung  $\int_0^1 x \, dx$  dan  $\int_0^1 dy/(y+1)$ , lalu verifikasi hasil gabungan ini terhadap solusi analitik Contoh 2.2 pada  $x=1$  ( $\ln|y+1|=x^2/2$ ).

-  **HINT:** Bangun grid  $N=1000$  titik, hitung jumlah trapesium  $(f(a)+f(b))/2 \cdot h$  di tiap sub-interval lalu totalkan; bandingkan  $\int x \, dx \approx 0,5$  dan hasil integral  $y$  dengan  $\ln(1,5) \approx 0,405$  sebagai target dari  $x^2/2=0,5$ .

**C14 (Hard).** Implementasikan Runge-Kutta orde 4 (RK4) dari awal (tanpa `scipy`) untuk PD logistik  $dy/dx = r \cdot y \cdot (1-y/K)$  dengan  $r=0,4$ ,  $K=50$ ,  $y(0)=5$ , step  $h=0,1$ , dari  $x=0$  hingga  $x=20$ . Bandingkan  $y(20)$  hasil RK4 dengan solusi analitik logistik  $y=K/(1+A \cdot e^{-rx})$  dengan  $A=(K-y_0)/y_0$ .

-  **HINT:** Implementasikan empat evaluasi  $k_1, k_2, k_3, k_4$  standar RK4 di setiap step lalu update  $y += (h/6) \cdot (k_1 + 2 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + k_4)$ ; bandingkan hasil akhir dengan rumus tertutup logistik memakai  $A=(50-5)/5=9$ .

**C15 (Hard).** Diberikan tiga data suhu-waktu ( $t=[0,5,10]$ ,  $T=[100,74,58]$ ,  $T_m=20$ ). Estimasi  $k$  Hukum Pendinginan Newton via regresi linier manual (tanpa `np.polyfit`) pada  $\ln(T-T_m)$  vs  $t$ : hitung slope dengan rumus least squares eksplisit  $\text{slope} = \frac{\sum(t-\bar{t})(z-\bar{z})}{\sum(t-\bar{t})^2}$ , dengan  $z=\ln(T-T_m)$ , lalu  $k=-\text{slope}$ . Prediksi  $T(20)$  dari  $k$  hasil regresi.

-  **HINT:** Hitung  $z=\ln(\text{np.array}(T)-20)$  untuk ketiga titik, hitung rata-rata  $\bar{t}$  dan  $\bar{z}$ , lalu  $\text{slope} = \frac{\sum(t-\bar{t})(z-\bar{z})}{\sum(t-\bar{t})^2}$ ;  $k=-\text{slope}$ , lalu  $T(20)=20+(T_0-20) \cdot \exp(-k \cdot 20)$ .

**DAFTAR PUSTAKA**

- Meurer, A., Smith, C. P., Paprocki, M., Certik, O., Kirpichev, S. B., Rocklin, M., Kumar, A., Ivanov, S., Moore, J. K., Singh, S., Rathnayake, T., Vig, S., Granger, B. E., Muller, R. P., Bonazzi, F., Gupta, H., Vats, S., Johansson, F., Pedregosa, F., Curry, M. J., Terrel, A. R., Roucka, S., Saboo, A., Fernando, I., Kulal, S., Cimrman, R., & Scopatz, A. (2017). SymPy: symbolic computing in Python. *PeerJ Computer Science*, 3, e103. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.103>
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261-272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357-362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- Reimer, P. J., Austin, W. E. N., Bard, E., Bayliss, A., Blackwell, P. G., Bronk Ramsey, C., Butzin, M., Cheng, H., Edwards, R. L., Friedrich, M., et al. (2020). The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0-55 cal kBP). *Radiocarbon*, 62(4), 725-757. <https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41>
- Cooper, I., Mondal, A., & Antonopoulos, C. G. (2020). A SIR model assumption for the spread of COVID-19 in different communities. *Chaos, Solitons & Fractals*, 139, 110057. <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.110057>